

PRÓTESIS ROBÓTICA BASADA EN VISIÓN COMPUTACIONAL Y ARQUITECTURA DISTRIBUIDA

Santiago Andres Passerini, Francisco Tabelione, Pedro Daniel Lopez

Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática (CAETI) Universidad Abierta
Interamericana (UAI), Rosario, Argentina

{Pedro.Lopez}@uai.edu.ar

{SantiagoAndres.Passerini, Francisco.Tabellione}@alumnos.uai.edu.ar

CONTEXTO

Esta investigación se desarrolla en el Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática (CAETI) de la Universidad Abierta Interamericana. El proyecto se alinea con la línea de "Sistemas Inteligentes y Robótica", vinculando las cátedras de Sistemas de Tiempo Real e Ingeniería de Software. El desarrollo busca la formación de recursos humanos capaces de proyectar soluciones tecnológicas de alto impacto social y versatilidad industrial [2].

1. INTRODUCCIÓN

La evolución de los sistemas ciberfísicos ha permitido que dispositivos de laboratorio hoy sean accesibles mediante fabricación aditiva. Este proyecto nace con un objetivo médico: reducir la brecha de accesibilidad para personas con amputaciones mediante una prótesis de bajo costo [1]. La versatilidad de la arquitectura propuesta permite que el dispositivo no se limite al área de la salud, abriendo posibilidades en la manipulación de materiales peligrosos y teleoperación industrial mediante el procesamiento de gestos a distancia.

RESUMEN

El presente artículo describe el diseño, modelado e implementación de un sistema robótico de mano funcional, fabricado mediante impresión 3D y controlado a través de una arquitectura distribuida. La solución integra un procesador de alto rendimiento para el procesamiento de visión artificial y un módulo ESP32 NodeMCU como unidad de control de actuadores. El sistema permite el reconocimiento y replicación de gestos en tiempo real con una latencia de 4.2 ms. Si bien el proyecto surge para necesidades médicas, su diseño modular permite aplicaciones en teleoperación industrial. Se detalla el proceso de ingeniería siguiendo el modelo de aprendizaje basado en competencias del CAETI-UAI.

Palabras clave: Prótesis Robótica, Visión Artificial, ESP32 NodeMCU, Edge Computing, Ingeniería de Software, CAETI.

2. METODOLOGÍA Y DISEÑO DEL SISTEMA

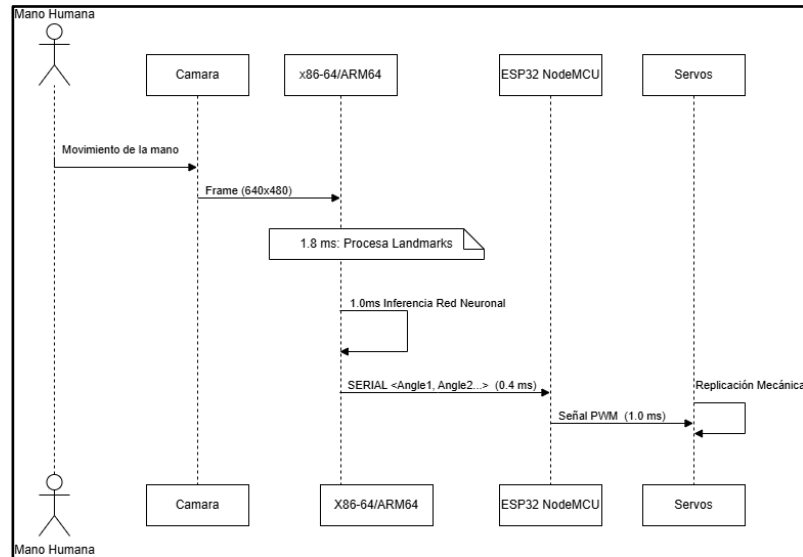
Para asegurar la calidad de la ingeniería de software, se utilizó la herramienta UAI Case para el modelado de la arquitectura [6]. Se definieron requisitos de alta disponibilidad y baja latencia, esenciales para la interacción hombre-máquina.

2.1 ARQUITECTURA DE HARDWARE

Se optó por una arquitectura de procesamiento distribuido para optimizar los tiempos de respuesta:

- Unidad de Procesamiento Central (x86-64 / ARM64): Encargada de la captura de video y la ejecución del modelo de inteligencia artificial. Al utilizar procesadores de alto desempeño, se logra una inferencia veloz de los puntos clave de la mano.
- Puente de Actuación (ESP32 NodeMCU): Recibe la información procesada vía comunicación serial. Su función principal es la generación de señales PWM (Pulse Width Modulation) para los servomotores [5]. Esta descarga de tareas asegura que los movimientos sean fluidos y no dependan de la carga de procesamiento de la imagen.

Figura 1. Diagrama de secuencia del flujo de datos. Se observa la distribución de carga entre la unidad de alto desempeño (PC) y el controlador de periféricos (ESP32), logrando un tiempo de respuesta end-to-end de 4.2 ms.



2.2 MODELADO MECÁNICO

La mano fue diseñada en piezas modulares utilizando material PLA. El sistema de transmisión de fuerza emplea tendones sintéticos de alta resistencia, logrando una estructura ligera y fácilmente reparable.

3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

3.1. RECONOCIMIENTO DE GESTOS MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL

El sistema emplea una cámara periférica conectada a la unidad central (PC/SBC). Se implementó una red neuronal convolucional optimizada para detectar 21 puntos clave (*landmarks*) de la anatomía de la mano [4].

La lógica de control traduce las distancias euclidianas entre estos puntos en comandos de movimiento. Una vez procesados, la unidad central envía una señal serial al ESP32 NodeMCU, el cual ejecuta la acción mecánica inmediata.

3.2 IMPLEMENTACIÓN DE TELEMETRÍA E INTERFAZ

Utilizando las capacidades de red del NodeMCU, se desarrolló una interfaz que permite observar en tiempo real el estado de los motores y la carga de la batería, permitiendo un control remoto seguro en aplicaciones industriales.

4. RESULTADOS OBTENIDOS Y EVALUACIÓN

Las pruebas de laboratorio dieron métricas de rendimiento superiores a los prototipos convencionales de su clase:

- **Eficacia de Detección:** El sistema fue capaz de detectar e identificar correctamente la mano en el 90% de las pruebas, incluso en condiciones de iluminación variable y fondos complejos.
- **Velocidad de Respuesta:** El tiempo transcurrido desde que la cámara capta el movimiento hasta que los dedos de la prótesis replican el gesto se estabilizó en 4.2 ms. Este valor sitúa al dispositivo dentro de los estándares de sistemas de alta performance [5], permitiendo una interacción fluida y natural.

Para validar el rendimiento del sistema y respaldar los datos anteriormente

brindados, se realizaron 100 pruebas de ejecución en un entorno controlado. Los resultados demuestran que la división de tareas entre el ESP32 NodeMCU y el procesador permite procesar la información visual sin degradar la respuesta mecánica.

Como se detalla en la Tabla 1, el tiempo total de respuesta desde la captura de la imagen hasta el movimiento del servomotor se estabilizó en un promedio de 4.2 ms.

Tabla 1. Desglose de latencias y tiempos de procesamiento del sistema.

Etapas del Proceso	Latencia Promedio (ms)	Componente Responsable
Captura y preprocesamiento	1.8	X86-64/ARM64
Inferencia de red neuronal	1	X86-64/ARM64
Comunicación Serial (UART)	0.4	Bus de datos
Respuesta mecánica (PWM)	1	ESP32 NodeMCU
Tiempo Total (End-to-End)	4.2	Sistema Integral

Como se observa en el flujo temporal de la **Figura 1**, la segregación de la inferencia en la unidad de alto rendimiento permite que el sistema alcance los tiempos de respuesta detallados en la **Tabla 1**.

5. FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO

El proyecto es llevado adelante por alumnos de 4to año de la carrera de Ingeniería en Sistemas, integrándose dentro del cuadro de investigaciones institucionales de la Facultad de Tecnología Informática. Esta participación temprana en

proyectos del CAETI permite a los estudiantes aplicar conceptos avanzados de ingeniería de software y robótica en un entorno de investigación real, fortaleciendo sus competencias profesionales antes del proceso de tesis final.

6. BIBLIOGRAFÍA

[1] OMS. (2023). Informe mundial sobre tecnologías de asistencia.

[2] Haderne, M. F. (2025). Libro de Actas XXVII WICC. ISBN 978-987-575-267-2.

[3] Espressif Systems. (2024). ESP32 Series Datasheet.

[4] Rosebrock, A. (2021). Raspberry Pi for Computer Vision.

[5] Margolis, M. (2021). Arduino Cookbook. 3ra Ed.

[6] UAI Case Documentation. Facultad de Tecnología Informática - UAI.